

PN 结

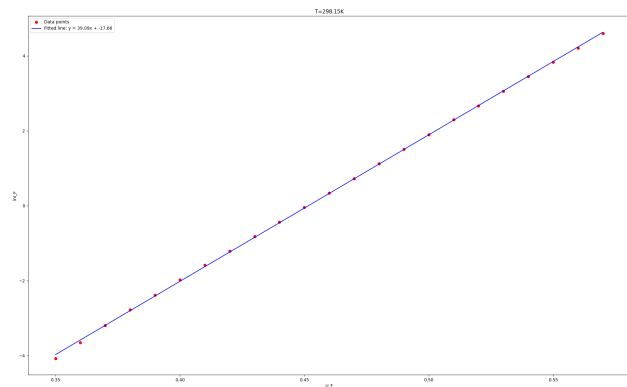
张世航

2025 年 6 月 3 日

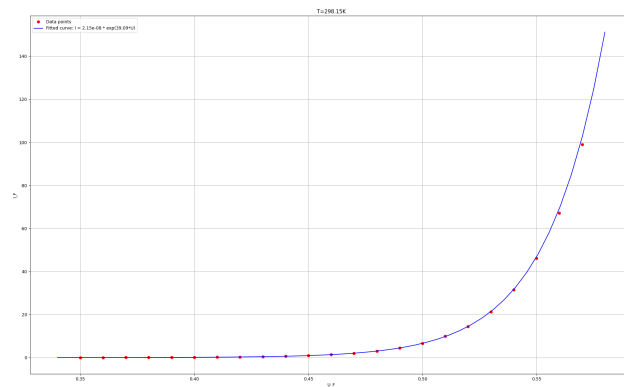
0.1 $U_F - I_F$ 曲线

0.1.1 $T = 298.15K$

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
$U_F(V)$	0.350	0.360	0.370	0.380	0.390	0.400	0.410	0.420	0.430	0.440	0.450	0.460	0.470	0.480	0.490	0.500	0.510	0.520	0.530	0.540	0.550	0.560	0.570
$I_F(\mu A)$	0.017	0.026	0.041	0.062	0.092	0.138	0.205	0.299	0.442	0.648	0.960	1.400	2.060	3.060	4.490	6.660	9.970	14.400	21.200	31.500	46.100	67.200	99.000



(a) $\ln I_F = 39.09 U_F - 17.66$



(b) $I_F = 2.15 \times 10^{-8} e^{39.09 U_F}$

$$T = 298.15K$$

对于

$$I_F = I_s \exp\left(\frac{q V_F}{k T}\right)$$

我们可以得到

$$I_s = 2.15 \times 10^{-8} \mu A, \frac{q}{k T} = 39.09 V^{-1}$$

我们可以计算出

$$k = \frac{q}{T \times 39.09 V^{-1}} = \frac{1.6 \times 10^{-19} C}{298.15 K \times 39.09 V^{-1}} = 1.3722838653 \times 10^{-23} J/K$$

对于玻尔兹曼常数的公认值为

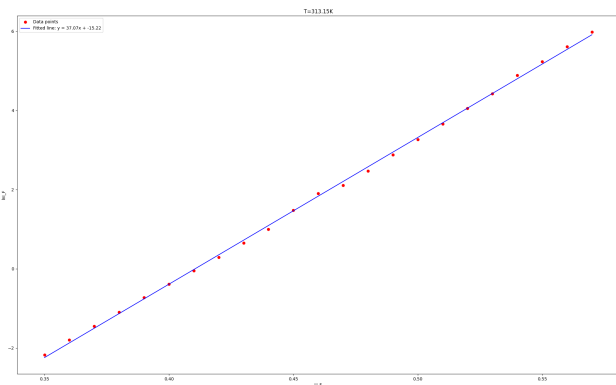
$$k = 1.380649 \times 10^{-23} J/K$$

我们的误差为

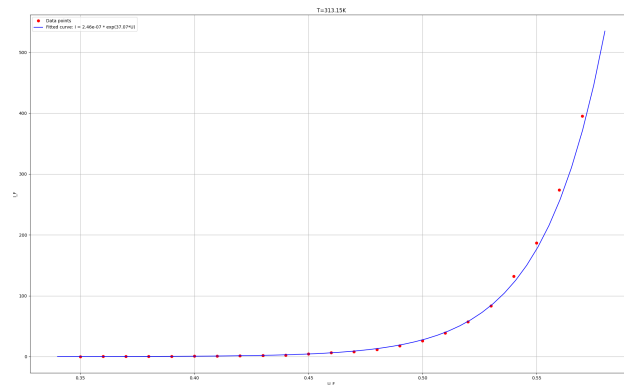
$$\frac{|1.380649 \times 10^{-23} J/K - 1.3722838653 \times 10^{-23} J/K|}{1.380649 \times 10^{-23} J/K} \times 100\% = 0.6059\%$$

0.1.2 $T = 313.15K$

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
$U_F(V)$	0.350	0.360	0.370	0.380	0.390	0.400	0.410	0.420	0.430	0.440	0.450	0.460	0.470	0.480	0.490	0.500	0.510	0.520	0.530	0.540	0.550	0.560	0.570
$I_F(\mu A)$	0.114	0.166	0.234	0.333	0.482	0.678	0.952	1.340	1.920	2.710	4.370	6.720	8.200	11.800	17.800	26.200	38.700	57.300	83.300	132.000	187.000	274.000	395.000



(a) $\ln I_F = 37.07 U_F - 15.22$



(b) $I_F = 2.46 \times 10^{-7} e^{37.07 U_F}$

$$T = 313.15K$$

我们可以得到

$$I_s = 2.46 \times 10^{-7} \mu A, \frac{q}{k T} = 37.07 V^{-1}$$

我们可以计算出

$$k = \frac{q}{T \times 37.07V^{-1}} = \frac{1.6 \times 10^{-19}C}{313.15K \times 37.07V^{-1}} = 1.378303886 \times 10^{-23}J/K$$

对于玻尔兹曼常数的公认值为

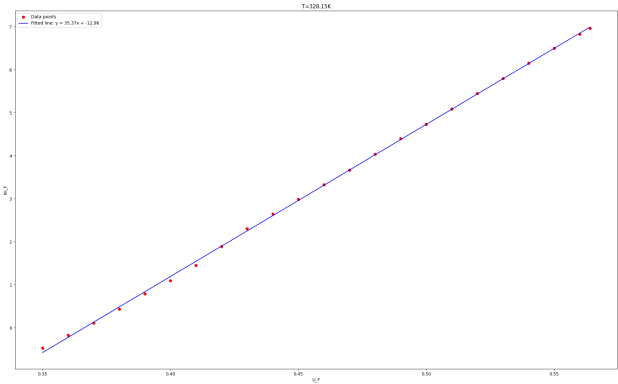
$$k = 1.380649 \times 10^{-23}J/K$$

我们的误差为

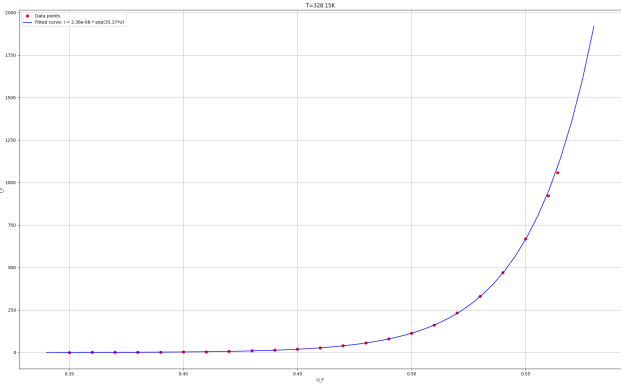
$$\frac{|1.380649 \times 10^{-23}J/K - 1.378303886 \times 10^{-23}J/K|}{1.380649 \times 10^{-23}J/K} \times 100\% = 0.1698559\%$$

0.1.3 $T = 328.15K$

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
$U_F(V)$	0.350	0.360	0.370	0.380	0.390	0.400	0.410	0.420	0.430	0.440	0.450	0.460	0.470	0.480	0.490	0.500	0.510	0.520	0.530	0.540	0.550	0.560	0.564
$I_F(\mu A)$	0.625	0.839	1.120	1.550	2.200	2.990	4.260	6.630	10.040	14.100	19.900	28.000	39.300	56.900	81.300	114.000	162.000	233.000	331.000	470.000	669.000	923.000	1059.000



(a) $\ln I_F = 35.37U_F - 12.96$



(b) $I_F = 2.36 \times 10^{-6} e^{35.37U_F}$

$$T = 328.15K$$

我们可以得到

$$I_s = 2.36 \times 10^{-6} \mu A, \frac{q}{kT} = 35.37V^{-1}$$

我们可以计算出

$$k = \frac{q}{T \times 35.37V^{-1}} = \frac{1.6 \times 10^{-19}C}{328.15K \times 35.37V^{-1}} = 1.378518232 \times 10^{-23}J/K$$

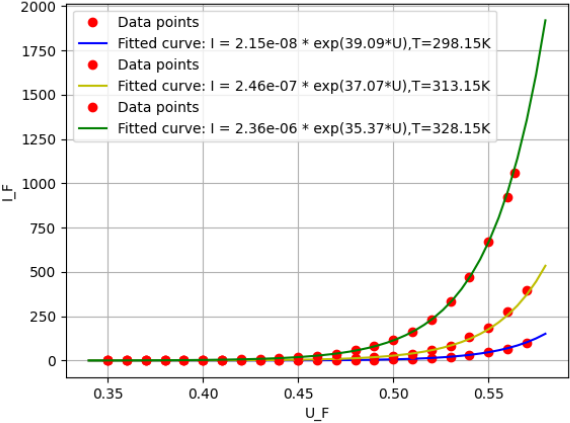
对于玻尔兹曼常数的公认值为

$$k = 1.380649 \times 10^{-23}J/K$$

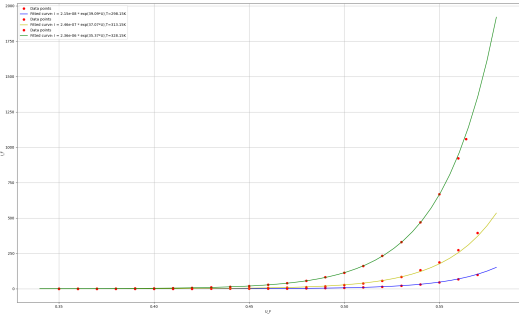
我们的误差为

$$\frac{|1.380649 \times 10^{-23}J/K - 1.378518232 \times 10^{-23}J/K|}{1.380649 \times 10^{-23}J/K} \times 100\% = 0.15433\%$$

我们发现我们得到的三组玻尔兹曼常数和公认值的差距都非常小, 相对误差控制在 1% 以内, 我们认为我们的实验结果非常好.



(a) 缩略版

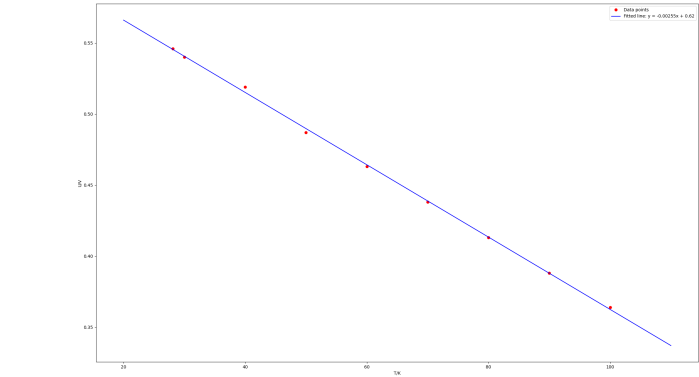


(b) 高清版

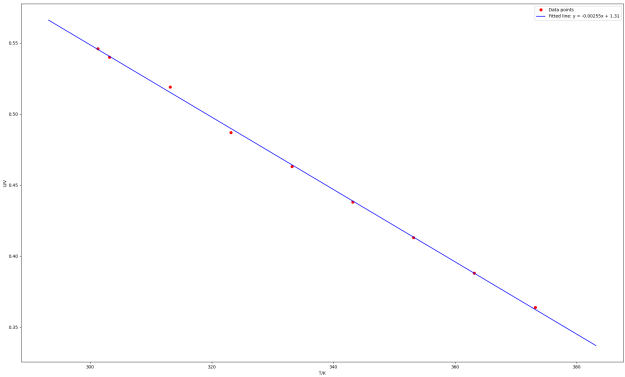
三条曲线

0.2 升温曲线

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$T^{\circ}C$	28.100	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
$V_F(V)$	0.546	0.540	0.519	0.487	0.463	0.438	0.413	0.388	0.364



(a) 摄氏温标: $V_F = -0.00255T + 0.62$



(b) 热力学温标: $V_F = -0.00255T + 1.31$

三条曲线

我们可以得到

$$S = -\frac{k}{e} \ln \frac{c}{I_F} = -0.00255V/K$$

$$U_g = 1.31V$$

$$E_g = U_g \times 1.6 \times 10^{-19}C = 2.096 \times 10^{-19}V$$

对于 $GaAs$ 类的半导体材料, 其带隙为 $1.43eV$, 而我们的测值为 $1.31eV$, 相对误差为

$$\frac{|1.43 - 1.31|}{1.31} = 9.1603\%$$

误差分析:

温度控制不准确：禁带宽度 E_g 与温度 T 的关系为：

$$E_g(T) = E_g(0) - \frac{\alpha T^2}{T + \beta} \quad (\text{Varshni 方程})$$

若温控精度为 $\pm 1^{\circ}C$ ，可能导致 E_g 偏差约0.003 eV。